

Descripción general de la base

Es una base de datos de ejemplo diseñada para PostgreSQL, basada en el modelo de datos de una tienda de alquiler de películas. Su estructura refleja las operaciones comunes de un negocio de alquiler de medios, como:

- Gestión de inventarios (películas, copias disponibles).
- Gestión de clientes (información personal, direcciones, historial de alquiler).
- Gestión de transacciones financieras (pagos y registros de alquiler).
- Gestión de empleados y sucursales.

Es ideal para practicar consultas SQL, modelado de datos y análisis de negocio.

Tablas principales

1. Tabla actor

- **Descripción:** Contiene información sobre los actores de las películas.
- **Columnas:**
 - actor_id: Identificador único del actor.
 - first_name: Nombre del actor.
 - last_name: Apellido del actor.
 - last_update: Fecha de la última actualización.

2. Tabla film

- **Descripción:** Almacena detalles de las películas disponibles en el inventario.
- **Columnas:**
 - film_id: Identificador único de la película.
 - title: Título de la película.
 - description: Descripción de la película.
 - release_year: Año de lanzamiento.
 - language_id: Idioma principal de la película (relación con la tabla language).
 - rental_duration: Duración estándar del alquiler (en días).
 - rental_rate: Tarifa de alquiler.
 - length: Duración de la película (en minutos).
 - replacement_cost: Costo de reemplazo.

- rating: Calificación (por ejemplo, PG, R).
- last_update: Fecha de la última actualización.

3. Tabla category

- **Descripción:** Contiene las categorías de películas (por ejemplo, acción, comedia, drama).
- **Columnas:**
 - category_id: Identificador único de la categoría.
 - name: Nombre de la categoría.
 - last_update: Fecha de la última actualización.

4. Tabla film_category

- **Descripción:** Relaciona películas con categorías (relación de muchos a muchos entre film y category).
- **Columnas:**
 - film_id: Identificador de la película (relación con film).
 - category_id: Identificador de la categoría (relación con category).
 - last_update: Fecha de la última actualización.

5. Tabla inventory

- **Descripción:** Representa las copias físicas de las películas disponibles para alquiler.
- **Columnas:**
 - inventory_id: Identificador único del inventario.
 - film_id: Identificador de la película (relación con film).
 - store_id: Identificador de la tienda (relación con store).
 - last_update: Fecha de la última actualización.

6. Tabla rental

- **Descripción:** Contiene el historial de alquileres realizados por los clientes.
- **Columnas:**
 - rental_id: Identificador único del alquiler.
 - rental_date: Fecha y hora del alquiler.
 - inventory_id: Identificador del inventario (relación con inventory).
 - customer_id: Identificador del cliente (relación con customer).

- return_date: Fecha y hora de la devolución (puede ser NULL si no se ha devuelto).
- staff_id: Empleado que procesó el alquiler (relación con staff).
- last_update: Fecha de la última actualización.

7. Tabla payment

- **Descripción:** Registra los pagos realizados por los clientes.
- **Columnas:**
 - payment_id: Identificador único del pago.
 - customer_id: Identificador del cliente (relación con customer).
 - staff_id: Empleado que procesó el pago (relación con staff).
 - rental_id: Identificador del alquiler asociado (relación con rental).
 - amount: Monto del pago.
 - payment_date: Fecha del pago.

8. Tabla customer

- **Descripción:** Contiene la información de los clientes.
- **Columnas:**
 - customer_id: Identificador único del cliente.
 - store_id: Identificador de la tienda asociada al cliente (relación con store).
 - first_name: Nombre del cliente.
 - last_name: Apellido del cliente.
 - email: Correo electrónico.
 - address_id: Dirección del cliente (relación con address).
 - active: Indica si el cliente está activo.
 - create_date: Fecha de registro del cliente.
 - last_update: Fecha de la última actualización.

9. Tabla staff

- **Descripción:** Almacena información de los empleados.
- **Columnas:**
 - staff_id: Identificador único del empleado.

- first_name: Nombre del empleado.
- last_name: Apellido del empleado.
- address_id: Dirección del empleado (relación con address).
- email: Correo electrónico.
- store_id: Identificador de la tienda donde trabaja (relación con store).
- active: Indica si el empleado está activo.
- username: Nombre de usuario para acceder al sistema.
- password: Contraseña del empleado.
- last_update: Fecha de la última actualización.

10. Tabla store

- **Descripción:** Representa las tiendas físicas donde se realizan los alquileres.
- **Columnas:**
 - store_id: Identificador único de la tienda.
 - manager_staff_id: Identificador del gerente (relación con staff).
 - address_id: Dirección de la tienda (relación con address).
 - last_update: Fecha de la última actualización.

11. Tabla address

- **Descripción:** Almacena direcciones asociadas a clientes, empleados y tiendas.
- **Columnas:**
 - address_id: Identificador único de la dirección.
 - address: Dirección principal.
 - address2: Dirección secundaria (puede ser NULL).
 - district: Distrito o región.
 - city_id: Ciudad asociada (relación con city).
 - postal_code: Código postal.
 - phone: Teléfono.
 - last_update: Fecha de la última actualización.

12. Tabla city

- **Descripción:** Almacena información sobre las ciudades.

- **Columnas:**
 - city_id: Identificador único de la ciudad.
 - city: Nombre de la ciudad.
 - country_id: País asociado (relación con country).
 - last_update: Fecha de la última actualización.

13. Tabla country

- **Descripción:** Contiene los países asociados a las ciudades.
 - **Columnas:**
 - country_id: Identificador único del país.
 - country: Nombre del país.
 - last_update: Fecha de la última actualización.
-

Relaciones clave

- film está relacionado con category a través de film_category.
- inventory está relacionado con film, store y rental.
- customer se conecta con rental, payment y address.
- staff se conecta con store, address y rental.